TÍCH PHÂN

Dạng 1. Tích phân cơ bản

Dạng 1.1 Áp dụng TÍNH CHẤT để giải

Câu 1. Biết $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = 2$ và $\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x = 6$, khi đó $\int_1^2 [f(x) - g(x)]\mathrm{d}x$ bằng

A. 8. B. -4. C. 4. D. -8.

Câu 2. Biết tích phân $\int_0^1 f(x)dx = 3$ và $\int_0^1 g(x)dx = -4$. Khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)]dx$ bằng

A. -7. B. 7. C. -1. D. 1.

Câu 3. Biết $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 2$ và $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x = -4$, khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)]\mathrm{d}x$ bằng

A. 6. B. -6. C. -2. D. 2.

Câu 4. Biết $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = -2$ và $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x = 3$, khi đó $\int_0^1 [f(x) - g(x)]\mathrm{d}x$ bằng

A. -1. B. 1. C. -5. D. 5.

Câu 5. Cho $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 2$ và $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x = 5$, khi $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)]\mathrm{d}x$ bằng

A. -8 B. 1 C. -3 D. 12

Câu 6. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm f, g liên tục trên K và a, b là các số bất kỳ thuộc K?

A. $\int_a^b [f(x) + 2g(x)]\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + 2\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$. B. $\int_a^b \frac{f(x)}{g(x)}\mathrm{d}x = \frac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}$.

C. $\int_a^b [f(x).g(x)]\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x . \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$. D. $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x = \left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2$.

Câu 7. Cho $\int_{-2}^2 f(x)\mathrm{d}x = 1$, $\int_{-2}^4 f(t)\mathrm{d}t = -4$. Tính $\int_2^4 f(y)\mathrm{d}y$.

A. $I = 5$. B. $I = -3$. C. $I = 3$. D. $I = -5$.

Câu 8. Cho $\int_0^2 f(x)dx = 3$ và $\int_0^2 g(x)dx = 7$, khi đó $\int_0^2 [f(x) + 3g(x)]dx$ bằng

A. 16. B. -18. C. 24. D. 10.

Câu 9. Cho $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = -1$; $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$. Tính $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$

A. 1. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 10. Cho $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = -3$ và $\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x = 4$. Khi đó $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 12. B. 7. C. 1. D. -12.

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $[-1;2]$, $f(-1) = 8; f(2) = -1$. Tích phân $\int_{-1}^2 f'(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 1. B. 7. C. -9. D. 9.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R và có $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 9$; $\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x = 4$. Tính $I = \int_0^4 f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=5$. B. $I=36$. C. $I=\frac{9}{4}$. D. $I=13$.

Câu 13. Cho $\int_{-1}^{0} f(x)dx=3\int_{0}^{3} f(x)dx=3$. Tích phân $\int_{1}^{3} f(x)dx$ bằng

A. 6 B. 4 C. 2 D. 0

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{0}^{4} f(x)\mathrm{d}x=10$, $\int_{3}^{4} f(x)\mathrm{d}x=4$. Tích phân $\int_{0}^{3} f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 4. B. 7. C. 3. D. 6.

Câu 15. Nếu $F'(x)=\frac{1}{2x-1}$ và $F(1)=1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng

A. $\ln 7$. B. $1+\frac{1}{2}\ln 7$. C. $\ln 3$. D. $1+\ln 7$.

Câu 16. Cho hàm số $f\ \ x$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $\int_{1}^{8} f(x)\mathrm{d}x=9$, $\int_{4}^{12} f(x)\mathrm{d}x=3$, $\int_{4}^{8} f(x)\mathrm{d}x=5$.

Tính $I=\int_{1}^{12} f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=17$. B. $I=1$. C. $I=11$. D. $I=7$.

Câu 17. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0;10]$ thỏa mãn $\int_{0}^{10} f(x)dx=7$, $\int_{2}^{6} f(x)dx=3$. Tính $P=\int_{0}^{2} f(x)dx+\int_{6}^{10} f(x)dx$.

A. $P=10$. B. $P=4$. C. $P=7$. D. $P=-6$.

Câu 18. Cho f, g là hai hàm liên tục trên đoạn $[1;3]$ thoả:

$\int_{1}^{3}[f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x=10$, $\int_{1}^{3}[2f(x)-g(x)]\mathrm{d}x=6$. Tính $\int_{1}^{3}[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x$.

A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.

Câu 19. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;10]$ và $\int_{0}^{10} f(x)dx=7$; $\int_{2}^{6} f(x)dx=3$. Tính $P=\int_{0}^{2} f(x)dx+\int_{6}^{10} f(x)dx$.

A. $P=4$ B. $P=10$ C. $P=7$ D. $P=-4$

Câu 20. Cho f,g là hai hàm số liên tục trên $[1;3]$ thỏa mãn điều kiện $\int_{1}^{3}[f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x=10$ đồng thời $\int_{1}^{3}[2f(x)-g(x)]\mathrm{d}x=6$. Tính $\int_{1}^{3}[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x$.

A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 21. Cho f, g là hai hàm liên tục trên $[1;3]$ thỏa: $\int_{1}^{3}[f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x=10$ và $\int_{1}^{3}[2f(x)-g(x)]\mathrm{d}x=6$. Tính $I=\int_{1}^{3}[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x$.

A. 8. B. 7. C. 9. D. 6.

Dạng 1.2 Áp dụng bảng công thức cơ bản

Câu 22. Cho $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x=5$. Tính $I=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}[f(x)+2\sin x]\mathrm{d}x=5$.

A. $I=7$ B. $I=5+\frac{\pi}{2}$ C. $I=3$ D. $I=5+\pi$

Câu 23. Cho $\int_{-1}^{2} f(x)\mathrm{d}x=2$ và $\int_{-1}^{2} g(x)\mathrm{d}x=-1$. Tính $I=\int_{-1}^{2}\left[x+2f(x)-3g(x)\right]\mathrm{d}x$.

A. $I=\frac{17}{2}$ B. $I=\frac{5}{2}$ C. $I=\frac{7}{2}$ D. $I=\frac{11}{2}$

Câu 24. Cho hai tích phân $\int_{-2}^{5} f(x)\mathrm{d}x=8$ và $\int_{5}^{-2} g(x)\mathrm{d}x=3$. Tính $I=\int_{-2}^{5}\left[f(x)-4g(x)-1\right]\mathrm{d}x$

A. 13. B. 27. C. -11. D. 3.

Câu 25. Cho $\int_{-1}^{2} f(x)dx=2$ và $\int_{-1}^{2} g(x)dx=-1$, khi đó $\int_{-1}^{2}\left[x+2f(x)+3g(x)\right]dx$ bằng

A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{7}{2}$ C. $\frac{17}{2}$ D. $\frac{11}{2}$

Câu 26. Cho $\int_{0}^{2} f(x)\mathrm{d}x=3, \int_{0}^{2} g(x)\mathrm{d}x=-1$ thì $\int_{0}^{2}\left[f(x)-5g(x)+x\right]\mathrm{d}x$ bằng:

A. 12. B. 0. C. 8. D. 10

Câu 27. Cho $\int_{0}^{5} f(x)\mathrm{d}x=-2$. Tích phân $\int_{0}^{5}\left[4f(x)-3x^2\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. -140. B. -130. C. -120. D. -133.

Câu 28. Cho $\int_{1}^{2}\left[4f(x)-2x\right]dx=1$. Khi đó $\int_{1}^{2} f(x)dx$ bằng:

A. 1. B. -3. C. 3. D. -1.

Câu 29. Cho $\int_{0}^{1} f(x)dx=1$ tích phân $\int_{0}^{1}\left(2f(x)-3x^2\right)dx$ bằng

A. 1. B. 0. C. 3. D. -1.

Câu 30. Tính tích phân $I=\int_{-1}^{0}(2x+1)dx$.

A. $I=0$. B. $I=1$. C. $I=2$. D. $I=-\frac{1}{2}$.

Câu 31. Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0)=4$ và $f'(x)=2\sin^2 x+1,\ \forall x\in\mathbb{R}$, khi đó $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{\pi^2+16\pi-4}{16}$. B. $\frac{\pi^2-4}{16}$. C. $\frac{\pi^2+15\pi}{16}$. D. $\frac{\pi^2+16\pi-16}{16}$.

Câu 32. Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0)=4$ và $f'(x)=2\sin^2 x+3,\ \forall x\in R$, khi đó $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{\pi^2-2}{8}$. B. $\frac{\pi^2+8\pi-8}{8}$. C. $\frac{\pi^2+8\pi-2}{8}$. D. $\frac{3\pi^2+2\pi-3}{8}$.

Câu 33. Cho hàm số $f(x)$.Biết $f(0)=4$ và $f'(x)=2\cos^2 x+3,\ \forall x\in\mathbb{R}$, khi đó $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} f(x)dx$ bằng?

A. $\frac{\pi^2+8\pi+8}{8}$. B. $\frac{\pi^2+8\pi+2}{8}$. C. $\frac{\pi^2+6\pi+8}{8}$. D. $\frac{\pi^2+2}{8}$.

Câu 34. Tích phân $\int_{0}^{1}(3x+1)(x+3)\mathrm{d}x$ bằng

A. 12. B. 9. C. 5. D. 6.

Câu 35. Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ bằng

A. 0. B. 1. C. -1. D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 36. Tính tích phân $I = \int_0^2 (2x+1)dx$

A. $I = 5$. B. $I = 6$. C. $I = 2$. D. $I = 4$.

Câu 37. Với a,b là các tham số thực. Giá trị tích phân $\int_0^b \left(3x^2 - 2ax - 1\right)dx$ bằng

A. $b^3 - b^2a - b$. B. $b^3 + b^2a + b$. C. $b^3 - ba^2 - b$. D. $3b^2 - 2ab - 1$.

Câu 38. 1 Biết rằng hàm số $f(x) = mx + n$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x)dx = 3$, $\int_0^2 f(x)dx = 8$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $m + n = 4$. B. $m + n = -4$. C. $m + n = 2$. D. $m + n = -2$.

Câu 39. Giả sử $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 3x dx = a + b\frac{\sqrt{2}}{2}$ $(a,b \in \mathbb{Q})$. Khi đó giá trị của $a - b$ là

A. $-\frac{1}{6}$ B. $-\frac{1}{6}$ C. $-\frac{3}{10}$ D. $\frac{1}{5}$

Câu 40. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 \left(f(x) + 3x^2\right)dx = 10$. Tính $\int_0^2 f(x)dx$.

A. 2. B. -2. C. 18. D. -18.

Câu 41. Cho $\int_0^m \left(3x^2 - 2x + 1\right)dx = 6$. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-1;2)$. B. $(-\infty;0)$. C. $(0;4)$. D. $(-3;1)$.

Câu 42. Biết rằng hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x)dx = -\frac{7}{2}$, $\int_0^2 f(x)dx = -2$ và

A. $-\frac{3}{4}$. B. $-\frac{4}{3}$. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{3}{4}$.

Dạng 2. Tích phân HÀM HỮU TỶ

Câu 43. $\int_1^2 \frac{dx}{2x+3}$ bằng

A. $\frac{1}{2}\ln 35$ B. $\ln\frac{7}{5}$ C. $\frac{1}{2}\ln\frac{7}{5}$ D. $2\ln\frac{7}{5}$

Câu 44. $\int_1^2 \frac{dx}{3x-2}$ bằng

A. $2\ln 2$ B. $\frac{1}{3}\ln 2$ C. $\frac{2}{3}\ln 2$ D. $\ln 2$

Câu 45. Tích phân $\int_0^2 \frac{dx}{x+3}$ bằng

A. $\frac{2}{15}$ B. $\frac{16}{225}$ C. $\log\frac{5}{3}$ D. $\ln\frac{5}{3}$

Câu 46. Cho $\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right)dx = a\ln 2 + b\ln 3$ với a,b là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a+2b=0$ B. $a+b=2$ C. $a-2b=0$ D. $a+b=-2$

Câu 47. Tính tích phân $I=\int_1^e\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx$

A. $I=\frac{1}{e}$ B. $I=\frac{1}{e}+1$ C. $I=1$ D. $I=e$

Câu 48. Tính tích phân $I=\int_0^3\frac{dx}{x+2}$.

A. $I=-\frac{21}{100}$. B. $I=\ln\frac{5}{2}$. C. $I=\log\frac{5}{2}$. D. $I=\frac{4581}{5000}$.

Câu 49. $\int_1^2\frac{dx}{3x-2}$ bằng

A. $2\ln 2$. B. $\frac{2}{3}\ln 2$. C. $\ln 2$. D. $\frac{1}{3}\ln 2$.

Câu 50. Tính tích phân $I=\int_1^2\frac{x-1}{x}dx$.

A. $I=1-\ln 2$. B. $I=\frac{7}{4}$. C. $I=1+\ln 2$. D. $I=2\ln 2$.

Câu 51. Biết $\int_1^2\frac{dx}{(x+1)(2x+1)}=a\ln 2+b\ln 3+c\ln 5$. Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng

A. -3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 52. Biết $\int_1^3\frac{x+2}{x}dx=a+b\ln c$, với $a,b,c\in\mathbb{Z},c<9$. Tính tổng $S=a+b+c$.

A. $S=7$. B. $S=5$. C. $S=8$. D. $S=6$.

Câu 53. Biết $I=\int_{-1}^0\frac{3x^2+5x-1}{x-2}dx=a\ln\frac{2}{3}+b,(a,b\in\mathbb{R})$. Khi đó giá trị của $a+4b$ bằng

A. 50 B. 60 C. 59 D. 40

Câu 54. Biết $\int_0^1\frac{x^2-2}{x+1}dx=\frac{-1}{m}+n\ln 2$, với m,n là các số nguyên. Tính $m+n$.

A. $S=1$. B. $S=4$. C. $S=-5$. D. $S=-1$.

Câu 55. Tích phân $I=\int_0^1\frac{(x-1)^2}{x^2+1}dx=a-\ln b$ trong đó a, b là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức $a+b$

.

A. 1. B. 0. C. -1. D. 3.

Câu 56. Biết $\int_3^5\frac{x^2+x+1}{x+1}dx=a+\ln\frac{b}{2}$ với a, b là các số nguyên. Tính $S=a-2b$.

A. $S=2$. B. $S=-2$. C. $S=5$. D. $S=10$.

Câu 57. Cho $\int_1^2\left(x^2+\frac{x}{x+1}\right)dx=\frac{10}{b}+\ln\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Q}$. Tính $P=a+b$?

A. $P=1$. B. $P=5$. C. $P=7$. D. $P=2$.

Câu 58. Cho $\int_1^3\frac{x+3}{x^2+3x+2}dx=a\ln 2+b\ln 3+c\ln 5$, với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 59. Cho $\int_3^4\frac{5x-8}{x^2-3x+2}dx=a\ln 3+b\ln 2+c\ln 5$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của 2^{a-3b+c} bằng

A. 12 B. 6 C. 1 D. 64

Câu 60. Biết $\int_3^5\frac{x^2+x+1}{x+1}dx=a+\ln\frac{b}{2}$ với a, b là các số nguyên. Tính $S=a-2b$.

A. $S=2$. B. $S=-2$. C. $S=5$. D. $S=10$.

Câu 61. Biết rằng $\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1}dx=\frac{\pi\sqrt{a}}{b}$ $(a,b\in\mathbb{Z},a<10)$. Khi đó $a+b$ có giá trị bằng

A. 14. B. 15. C. 13. D. 12.

Câu 62. Biết $\int_0^2 \frac{x^2+5x+2}{x^2+4x+3}dx=a+b\ln 3+c\ln 5$, $(a,b,c\in\mathbb{Q})$. Giá trị của abc bằng

A. -8. B. -10. C. -12. D. 16.

Câu 63. Giả sử rằng $\int_{-1}^0 \frac{3x^2+5x-1}{x-2}dx=a\ln\frac{2}{3}+b$. Khi đó, giá trị của $a+2b$ là

A. 30. B. 60. C. 50. D. 40.

Câu 64. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3\sin x-\cos x}{2\sin x+3\cos x}dx=\frac{-11}{3}\ln 2+b\ln 3+c\,(b,c\in Q)$. Tính $\frac{b}{c}$?

A. $\frac{22}{3}$. B. $\frac{22\pi}{3}$. C. $\frac{22}{3\pi}$. D. $\frac{22\pi}{13}$.

Câu 65. Biết $\int_1^4 \frac{x^3+x^2+7x+3}{x^2-x+3}dx=\frac{a}{b}+c\ln 5$ với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $P=a-b^2-c^3$.

A. -5. B. -4. C. 5. D. 0.

Câu 66. Cho $\int_0^1 \frac{4x^2+15x+11}{2x^2+5x+2}dx=a+b\ln 2+c\ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Biểu thức $T=a.c-b$ bằng

A. 4. B. 6. C. $\frac{-1}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Dạng 3. Giải tích phân bằng phương pháp VI PHÂN

Câu 67. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{\ln x}{x}$. Tính: $I=F(e)-F(1)$?

A. $I=\frac{1}{2}$ B. $I=\frac{1}{e}$ C. $I=1$ D. $I=e$

Câu 68. $\int_0^1 e^{3x+1}dx$ bằng

A. $\frac{1}{3}(e^4+e)$ B. e^3-e C. $\frac{1}{3}(e^4-e)$ D. e^4-e

Câu 69. $\int_1^2 e^{3x-1}dx$ bằng

A. $\frac{1}{3}(e^5+e^2)$ B. $\frac{1}{3}(e^5-e^2)$ C. $\frac{1}{3}e^5-e^2$ D. e^5-e^2

Câu 70. Cho $\int_0^6 f(x)dx=12$. Tính $I=\int_0^2 f(3x)dx$.

A. $I=5$ B. $I=36$ C. $I=4$ D. $I=6$

Câu 71. Cho $\int_1^2 e^{3x-1}dx=m(e^p-e^q)$ với m, p, $q\in\mathbb{Q}$ và là các phân số tối giản. Giá trị $m+p+q$ bằng

A. 10. B. 6. C. $\frac{22}{3}$. D. 8.

Câu 72. Tích phân $I=\int_0^1 \frac{1}{x+1}dx$ có giá trị bằng

A. $\ln 2-1$. B. $-\ln 2$. C. $\ln 2$. D. $1-\ln 2$.

Câu 73. Tính $K=\int_2^3 \frac{x}{x^2-1}dx$.

A. $K=\ln 2$. B. $K=\frac{1}{2}\ln\frac{8}{3}$. C. $K=2\ln 2$. D. $K=\ln\frac{8}{3}$.

Câu 74. Biết rằng $\int_0^1 xe^{x^2+2}dx=\frac{a}{2}\left(e^b-e^c\right)$ với $a,b,c\in\mathbb{Z}$. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 4. B. 7. C. 5. D. 6.

Câu 75. Biết $\int_1^e \frac{x+1}{x^2+x\ln x}dx=\ln\left(ae+b\right)$ với a,b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $T=a^2-ab+b^2$.

A. 3. B. 1. C. 0. D. 8.

Câu 76. Biết $\int_1^2 (x+1)^2 e^{x-\frac{1}{x}}dx=me^{\frac{p}{q}}-n$, trong đó m,n,p,q là các số nguyên dương và $\frac{p}{q}$ là phân số tối giản. Tính $T=m+n+p+q$.

A. $T=11$. B. $T=10$. C. $T=7$. D. $T=8$.

Câu 77. Số điểm cực trị của hàm số $f(x)=\int_{2x}^{x^2}\frac{2tdt}{1+t^2}$ là

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 78. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ đồng thời thỏa mãn $f(0)=f(1)=5$. Tính tích phân $I=\int_0^1 f'(x)e^{f(x)}dx$.

A. $I=10$ B. $I=-5$ C. $I=0$ D. $I=5$

Dạng 4. Giải tích phân bằng phương pháp ĐỔI BIẾN SỐ

Dạng 4.1 Hàm số tường minh

Dạng 4.1.1 Hàm số chứa căn thức

Câu 79. Cho $\int_5^{21}\frac{dx}{x\sqrt{x+4}}=a\ln 3+b\ln 5+c\ln 7$, với a,b,c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a-b=-2c$ B. $a+b=-2c$ C. $a+b=c$ D. $a-b=-c$

Câu 80. Cho $\int_{16}^{55}\frac{dx}{x\sqrt{x+9}}=a\ln 2+b\ln 5+c\ln 11$, với a,b,c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a+b=3c$ B. $a-b=-3c$ C. $a-b=-c$ D. $a+b=c$

Câu 81. Tính tích phân $I=\int_1^2 2x\sqrt{x^2-1}dx$ bằng cách đặt $u=x^2-1$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $I=\int_0^3\sqrt{u}du$ B. $I=\frac{1}{2}\int_1^2\sqrt{u}du$ C. $I=2\int_0^3\sqrt{u}du$ D. $I=\int_1^2\sqrt{u}du$

Câu 82. Biết tích phân $\int_0^{\ln 6}\frac{e^x}{1+\sqrt{e^x+3}}dx=a+b\ln 2+c\ln 3$, với a, b, c là các số nguyên. Tính $T=a+b+c$.

A. $T=-1$. B. $T=0$. C. $T=2$. D. $T=1$.

Câu 83. Tích phân $\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{3x+1}}$ bằng

A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 84. Biết $\int_1^2\frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}+x\sqrt{x+1}}dx=\sqrt{a}-\sqrt{b}-c$ với a,b,c là các số nguyên dương. Tính $P=a+b+c$

A. $P=18$ B. $P=46$ C. $P=24$ D. $P=12$

Câu 85. Biết $\int_1^e \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}dx = a+b\sqrt{2}$ với a,b là các số hữu tỷ. Tính $S=a+b$.

A. $S=1$. B. $S=\frac{1}{2}$. C. $S=\frac{3}{4}$. D. $S=\frac{2}{3}$.

Câu 86. Cho tích phân $I=\int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{16-x^2}dx$ và $x=4\sin t$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $I=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2t)dt$. B. $I=16\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 tdt$.

C. $I=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\cos 2t)dt$. D. $I=-16\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 tdt$.

Câu 87. Biết $\int_1^5 \frac{1}{1+\sqrt{3x+1}}dx = a+b\ln 3+c\ln 5$ $(a,b,c\in Q)$. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. $\frac{7}{3}$. B. $\frac{5}{3}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 88. Cho $\int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{\frac{x}{x^3+1}}dx = \frac{1}{a}\ln\left(\frac{b}{c}+\sqrt{d}\right)$, với a, b, c, d là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ tối giản. Giá trị của $a+b+c+d$ bằng

A. 12 B. 10 C. 18 D. 15

Câu 89. Cho biết $\int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}}dx = \frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là một phân số tối giản. Tính $m-7n$

A. 0. B. 1. C. 2. D. 91.

Câu 90. Biết rằng $\int_0^1 \frac{dx}{3x+5\sqrt{3x+1}+7} = a\ln 2+b\ln 3+c\ln 5$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. $-\frac{10}{3}$ B. $-\frac{5}{3}$ C. $\frac{10}{3}$ D. $\frac{5}{3}$

Câu 91. Biết $\int_1^e \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}dx = a+b\sqrt{2}$ với a,b là các số hữu tỷ. Tính $S=a+b$.

A. $S=1$. B. $S=\frac{1}{2}$. C. $S=\frac{3}{4}$. D. $S=\frac{2}{3}$.

Câu 92. Cho $\int_0^3 \frac{x}{4+2\sqrt{x+1}}dx = \frac{a}{3}+b\ln 2+c\ln 3$ với a,b,c là các số nguyên. Giá trị $a+b+c$ bằng:

A. 9 B. 2 C. 1 D. 7

Câu 93. Cho $I=\int_0^3 \frac{x}{4+2\sqrt{x+1}}dx = \frac{a}{d}+b\ln 2+c\ln d$, với a,b,c,d là các số nguyên và $\frac{a}{d}$ là phân số tối giản. Giá trị của $a+b+c+d$ bằng

A. 16. B. 4. C. 28. D. -2.

Câu 94. Tính $I=\int_0^a \frac{x^3+x}{\sqrt{x^2+1}}dx$.

A. $I=(a^2+1)\sqrt{a^2+1}-1$. B. $I=\frac{1}{3}\left[(a^2+1)\sqrt{a^2+1}-1\right]$.

C. $I=\frac{1}{3}\left[(a^2+1)\sqrt{a^2+1}+1\right]$. D. $I=(a^2+1)\sqrt{a^2+1}+1$.

Câu 95. Giá trị của tích phân $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{x}{1-x}}dx$ bằng tích phân nào dưới đây?

A. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\sin^2 y dy$. B. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin^2 x}{\cos x}dx$. C. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 y}{\cos y}dy$. D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sin^2 y dy$.

Câu 96. Biết $\int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+x^2-1}dx = \frac{b}{a}\ln 5 - c\ln 2$ với a,b,c là các số nguyên và phân số $\frac{a}{b}$ là tối giản. Tính $P = 3a+2b+c$.

A. 11. B. 12. C. 14. D. 13.

Câu 97. Cho tích phân $\int_1^4 \frac{\sqrt{25-x^2}}{x}dx = a+b\sqrt{6}+c\ln\left(\frac{5\sqrt{6}+12}{5\sqrt{6}-12}\right)+d\ \ln 2$ với a,b,c,d là các số hữu tỉ. Tính tổng $a+b+c+d$.

A. $-\frac{1}{3}$. B. $-\frac{3}{25}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. $-\frac{3}{20}$.

Câu 98. Cho tích phân $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$ nếu đổi biến số $x = 2\sin t, t \in \left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ thì ta được.

A. $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} dt$. B. $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} dt$. C. $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} tdt$. D. $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dt}{t}$.

Câu 99. Biết $\int_0^1 \frac{x^3}{x+\sqrt{1+x^2}}dx = \frac{a\sqrt{b}+c}{15}$ với $a,\ b,\ c$ là các số nguyên và $b \ge 0$. Tính $P = a+b^2-c$.

A. $P = 3$. B. $P = 7$. C. $P = -7$. D. $P = 5$.

Câu 100. Cho n là số nguyên dương khác 0, hãy tính tích phân $I = \int_0^1 \left(1-x^2\right)^n xdx$ theo n.

A. $I = \frac{1}{2n+2}$. B. $I = \frac{1}{2n}$. C. $I = \frac{1}{2n-1}$. D. $I = \frac{1}{2n+1}$.

Câu 101. Giả sử $I = \int_1^{64} \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}} = a\ln\frac{2}{3}+b$ với $a,\ b$ là số nguyên. Khi đó giá trị $a-b$ là

A. -17. B. 5. C. -5. D. 17.

Câu 102. Biết $\int_1^2 \frac{x}{3x+\sqrt{9x^2-1}}dx = a+b\sqrt{2}+c\sqrt{35}$ với a, b, c là các số hữu tỷ, tính $P = a+2b+c-7$.

A. $-\frac{1}{9}$. B. $\frac{86}{27}$. C. -2. D. $\frac{67}{27}$.

Câu 103. Biết $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x+1}+(x+1)\sqrt{x}} = \sqrt{a}-\sqrt{b}-\sqrt{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = a+b+c$.

A. $P = 44$. B. $P = 42$. C. $P = 46$. D. $P = 48$.

Câu 104. Biết $\int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1}dx}{2x+3\sqrt{2x+1}+3} = a+b\ln 2+c\ln\frac{5}{3}\left(a,b,c\in\mathbb{Z}\right)$. Tính $T = 2a+b+c$.

A. $T = 4$. B. $T = 2$. C. $T = 1$. D. $T = 3$.

Dạng 4.1.2 Hàm số chứa hàm lượng giác

Câu 105. Tính tích phân $I = \int_0^{\pi} \cos^3 x.\sin x dx$.

A. $I = -\frac{1}{4}$ B. $I = -\frac{1}{4}\pi^4$ C. $I = -\pi^4$ D. $I = 0$

Câu 106. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin^2 x - 5\sin x + 6} dx = a\ln\frac{4}{c} + b$, tính tổng $S = a + b + c$

A. $S = 1$. B. $S = 4$. C. $S = 3$. D. $S = 0$.

Câu 107. Cho tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2+\cos x}.\sin x dx$. Nếu đặt $t = 2 + \cos x$ thì kết quả nào sau đây đúng?

A. $I = \int_3^2 \sqrt{t} dt$. B. $I = \int_2^3 \sqrt{t} dt$. C. $I = 2\int_3^2 \sqrt{t} dt$. D. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{t} dt$.

Câu 108. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx$ bằng cách đặt $u = \tan x$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} u^2 du$. B. $I = \int_0^2 \frac{1}{u^2} du$. C. $I = -\int_0^1 u^2 du$. D. $I = \int_0^1 u^2 du$.

Câu 109. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$.

A. $I = \frac{5}{2}$. B. $I = \frac{3}{2}$. C. $I = \frac{\pi}{3} + \frac{9}{20}$. D. $I = \frac{9}{4}$.

Câu 110. Cho tích phân $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx = a\ln 5 + b\ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $2a + b = 0$. B. $a - 2b = 0$. C. $2a - b = 0$. D. $a + 2b = 0$.

Câu 111. Có bao nhiêu số $a \in (0; 20\pi)$ sao cho $\int_0^a \sin^5 x \sin 2x dx = \frac{2}{7}$.

A. 10. B. 9. C. 20. D. 19.

Câu 112. Biết $F(x)$ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\sin 2x + \cos x}{\sqrt{1+\sin x}}$ và $F(0) = 2$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$

A. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\sqrt{2}-8}{3}$ B. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\sqrt{2}+8}{3}$ C. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4\sqrt{2}-8}{3}$ D. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4\sqrt{2}+8}{3}$

Câu 113. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dx}{1+\sin x} = \frac{a\sqrt{3}+b}{c}$, với $a, b \in \mathbb{Z}, c \in \mathbb{Z}^+$ và a, b, c là các số nguyên tố cùng nhau. Giá trị của tổng $a + b + c$ bằng

A. 5. B. 12. C. 7. D. -1.

Câu 114. Cho tích phân số $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx = a\ln 5 + b\ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $2a + b = 0$. B. $a - 2b = 0$. C. $2a - b = 0$.. D. $a + 2b = 0$..

Câu 115. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{(\cos x)^2 - 5\cos x + 6} dx = a\ln\frac{4}{c} + b$, với a, b là các số hữu tỉ, $c > 0$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A. $S = 3$. B. $S = 0$. C. $S = 1$. D. $S = 4$.

Dạng 4.13. Hàm số chứa hàm số mũ, logarit

Câu 116. Cho $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1} = a + b\ln\frac{1+e}{2}$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $S = a^3 + b^3$.

A. $S=-2$. B. $S=0$. C. $S=1$. D. $S=2$.

Câu 117. Cho tích phân $I=\int_1^e \frac{3\ln x+1}{x}dx$. Nếu đặt $t=\ln x$ thì

A. $I=\int_0^1 \frac{3t+1}{e^t}dt$. B. $I=\int_1^e \frac{3t+1}{t}dt$. C. $I=\int_1^e (3t+1)dt$. D. $I=\int_0^1 (3t+1)dt$.

Câu 118. Cho $I=\int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln x+2)^2}dx=a\ln 3+b\ln 2+\frac{c}{3}$, với $a,b,c\in\mathbb{Z}$. Khẳng định nào sau đâu đúng.

A. $a^2+b^2+c^2=1$. B. $a^2+b^2+c^2=11$. C. $a^2+b^2+c^2=9$. D. $a^2+b^2+c^2=3$.

Câu 119. Biết $I=\int_0^4 x\ln(x^2+9)dx=a\ln 5+b\ln 3+c$ trong đó a,b,c là các số thực. Giá trị của biểu thức $T=a+b+c$ là:

A. $T=11$. B. $T=9$. C. $T=10$. D. $T=8$.

Câu 120. Cho $I=\int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln x+2)^2}dx$ có kết quả dạng $I=\ln a+b$ với $a>0$, $b\in\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $2ab=-1$. B. $2ab=1$. C. $-b+\ln\frac{3}{2a}=-\frac{1}{3}$. D. $-b+\ln\frac{3}{2a}=\frac{1}{3}$.

Câu 121. Cho $\int_1^e \frac{2\ln x+1}{x(\ln x+2)^2}dx=\ln\frac{a}{b}-\frac{c}{d}$ với a, b, c là các số nguyên dương, biết $\frac{a}{b};\frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính giá trị $a+b+c+d$?

A. 18. B. 15. C. 16. D. 17.

Câu 122. Biết $\int_0^1 \frac{\pi x^3+2^x+ex^3.2^x}{\pi+e.2^x}dx=\frac{1}{m}+\frac{1}{e\ln n}\ln\left(p+\frac{e}{e+\pi}\right)$ với m, n, p là các số nguyên dương. Tính tổng $S=m+n+p$.

A. $S=6$. B. $S=5$. C. $S=7$. D. $S=8$.

Câu 123. Cho $\int_1^e \frac{(3x^3-1)\ln x+3x^2-1}{1+x\ln x}dx=a.e^3+b+c.\ln(e+1)$ với a,b,c là các số nguyên và $\ln e=1$. Tính $P=a^2+b^2+c^2$.

A. $P=9$. B. $P=14$. C. $P=10$. D. $P=3$.

Câu 124. Biết $I=\int_0^{\ln 2}\frac{dx}{e^x+3e^{-x}+4}=\frac{1}{c}(\ln a-\ln b+\ln c)$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P=2a-b+c$.

A. $P=-3$. B. $P=-1$. C. $P=4$. D. $P=3$

Câu 125. Biết $\int_1^2 \frac{x+1}{x^2+x\ln x}dx=\ln(\ln a+b)$ với a, b là các số nguyên dương. Tính $P=a^2+b^2+ab$.

A. 10. B. 8. C. 12. D. 6.

Câu 126. Cho $\int_0^1 \frac{(x^2+x)e^x}{x+e^{-x}}dx=a.e+b\ln(e+c)$ với a, b, $c\in\mathbb{Z}$. Tính $P=a+2b-c$.

A. $P=1$. B. $P=-1$. C. $P=0$. D. $P=-2$.

Dạng 4.1.4 Hàm số hữu tỷ, đa thức

Câu 127. Cho $\int_0^1 \frac{xdx}{(x+2)^2}=a+b\ln 2+c\ln 3$ với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của $3a+b+c$ bằng

A. 2 B. 1 C. -2 D. -1

Câu 128. Tính $K=\int_2^3 \frac{x}{x^2-1}dx$ bằng

A. $K=\ln 2$. B. $K=\frac{1}{2}\ln\frac{8}{3}$. C. $K=2\ln 2$. D. $K=\ln\frac{8}{3}$.

Câu 129. Cho tích phân $I=\int_0^1 \frac{x^7}{\left(1+x^2\right)^5}\mathrm{d}x$, giả sử đặt $t=1+x^2$. Tìm mệnh đề đúng.

A. $I=\frac{1}{2}\int_1^2 \frac{(t-1)^3}{t^5}\mathrm{d}t$. B. $I=\int_1^3 \frac{(t-1)^3}{t^5}\mathrm{d}t$.

C. $I=\frac{1}{2}\int_1^2 \frac{(t-1)^3}{t^4}\mathrm{d}t$. D. $I=\frac{3}{2}\int_1^4 \frac{(t-1)^3}{t^4}\mathrm{d}t$.

Câu 130. Có bao nhiêu số thực a để $\int_0^1 \frac{x}{a+x^2}dx=1$.

A. 2 B. 1 C. 0 D. 3

Câu 131. Cho $\int_0^1 \frac{xdx}{(x+2)^2}=a+b\ln 2+c\ln 3$ với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của $3a+b+c$ bằng

A. -2 B. -1 C. 2 D. 1

Câu 132. Cho $\int 2x(3x-2)^6\mathrm{d}x=A(3x-2)^8+B(3x-2)^7+C$ với $A,B,C\in\mathbb{R}$. Tính giá trị của biểu thức $12A+7B$.

A. $\frac{23}{252}$ B. $\frac{241}{252}$ C. $\frac{52}{9}$ D. $\frac{7}{9}$

Câu 133. Biết $\int_0^1 \frac{2x^2+3x+3}{x^2+2x+1}\mathrm{d}x=a-\ln b$ với a,b là các số nguyên dương. Tính $P=a^2+b^2$.

A. 13. B. 5. C. 4. D. 10.

Dạng 4.2 Hàm số không tường minh

Câu 134. Cho biết $\int_{-1}^5 f(x)\mathrm{d}x=15$. Tính giá trị của $P=\int_0^2\left[f(5-3x)+7\right]\mathrm{d}x$.

A. $P=15$. B. $P=37$. C. $P=27$. D. $P=19$.

Câu 135. Cho $\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x=2018$. Tính tích phân $I=\int_0^2\left[f(2x)+f(4-2x)\right]\mathrm{d}x$.

A. $I=0$. B. $I=2018$. C. $I=4036$. D. $I=1009$.

Câu 136. Cho $y=f(x)$ là hàm số chẵn, liên tục trên $[-6;6]$. Biết rằng $\int_{-1}^2 f(x)\mathrm{d}x=8$; $\int_1^3 f(-2x)\mathrm{d}x=3$. Giá trị của $I=\int_{-1}^6 f(x)\mathrm{d}x$ là

A. $I=5$. B. $I=2$. C. $I=14$. D. $I=11$.

Câu 137. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^{\pi^2} f(x)\mathrm{d}x=2018$, tính $I=\int_0^{\pi} xf\left(x^2\right)\mathrm{d}x$.

A. $I=1008$. B. $I=2019$. C. $I=2017$. D. $I=1009$.

Câu 138. Cho $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=2$. Khi đó $\int_1^4 \frac{f\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ bằng

A. 1. B. 4. C. 2. D. 8.

Câu 139. Cho $\int_1^2 f\left(x^2+1\right)x\mathrm{d}x=2$. Khi đó $I=\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 2. B. 1. C. 4. D. -1.

Câu 140. 1 Cho f,g là hai hàm số liên tục trên $[1;3]$ thỏa mãn điều kiện $\int_1^3 [f(x)+3g(x)]dx=10$ đồng thời $\int_1^3 [2f(x)-g(x)]dx=6$. Tính $\int_1^3 f(4-x)dx+2\int_1^2 g(2x-1)dx$

A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 141. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $\int_0^1 f(x)dx=2$ và $\int_0^2 f(3x+1)dx=6$. Tính $I=\int_0^7 f(x)dx$.

A. $I=16$. B. $I=18$. C. $I=8$. D. $I=20$.

Câu 142. Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x)=f(10-x)$ và $\int_3^7 f(x)dx=4$. Tính $I=\int_3^7 xf(x)dx$.

A. 80. B. 60. C. 40. D. 20.

Câu 143. Cho $\int_0^1 f(x)dx=9$. Tính $I=\int_0^{\frac{\pi}{6}} f(\sin 3x)\cos 3x dx$.

A. $I=5$. B. $I=9$. C. $I=3$. D. $I=2$.

Câu 144. Cho tích phân $I=\int_0^4 f(x)dx=32$. Tính tích phân $J=\int_0^2 f(2x)dx$.

A. $J=32$ B. $J=64$ C. $J=8$ D. $J=16$

Câu 145. Biết $f(x)$ là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^9 f(x)dx=9$. Khi đó giá trị của $\int_1^4 f(3x-3)dx$ là

A. 0. B. 24. C. 27. D. 3.

Câu 146. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^1 f(2x)dx=2$.Tích phân $\int_0^2 f(x)dx$ bằng

A. 8. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 147. Cho hàm $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^{2017} f(x)dx=1$. Tính tích phân $I=\int_0^1 f(2017x)dx$.

A. $I=\frac{1}{2017}$. B. $I=0$. C. $I=2017$. D. $I=1$.

Câu 148. Cho tích phân $\int_1^2 f(x)dx=a$. Hãy tính tích phân $I=\int_0^1 xf(x^2+1)dx$ theo a.

A. $I=4a$. B. $I=\frac{a}{4}$. C. $I=\frac{a}{2}$. D. $I=2a$.

Câu 149. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x.f(\cos^2 x)dx=2$ và $\int_e^{e^2} \frac{f(\ln^2 x)}{x\ln x}dx=2$. Tính $\int_{\frac{1}{4}}^2 \frac{f(2x)}{x}dx$.

A. 0. B. 1. C. 4. D. 8.

Câu 150. Cho hàm số $y=f(x)=\begin{cases} x^2+3x^2; x\ge 1 \\ 5-x; x<1 \end{cases}$. Tính $I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\cos x dx+3\int_0^1 f(3-2x)dx$.

A. $I=\frac{71}{6}$. B. $I=31$. C. $I=32$. D. $I=\frac{32}{3}$.

Câu 151. Cho $I=\int_1^2 f(x)dx=2$. Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin xf(\sqrt{3\cos x+1})}{\sqrt{3\cos x+1}}dx$ bằng

A. 2. B. $-\frac{4}{3}$. C. $\frac{4}{3}$. D. -2.

Câu 152. Biết $\int_1^4 f(x)dx = 5$ và $\int_4^5 f(x)dx = 20$. Tính $\int_1^2 f(4x-3)dx - \int_0^{\ln 2} f(e^{2x})e^{2x}dx$.

A. $I = \frac{15}{4}$. B. $I = 15$. C. $I = \frac{5}{2}$. D. $I = 25$.

Câu 153. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f(2-x) = x.e^{x^2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(x)dx$.

A. $I = \frac{e^4-1}{4}$. B. $I = \frac{2e-1}{2}$. C. $I = e^4 - 2$. D. $I = e^4 - 1$.

Câu 154. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x) = 3f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết rằng $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1$. Tính tích phân $I = \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I = 5$ B. $I = 6$ C. $I = 3$ D. $I = 2$

Câu 155. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x.f(\cos^2 x)dx = 2$ và $\int_e^{e^2} \frac{f(\ln^2 x)}{x\ln x}dx = 2$. Tính $\int_{\frac{1}{4}}^2 \frac{f(2x)}{x}dx$.

A. 0. B. 1. C. 4. D. 8.

Câu 156. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x.f(\cos^2 x)dx = \int_1^8 \frac{f(\sqrt[3]{x})}{x}dx = 6$.

Tính tích phân $\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{2}} \frac{f(x^2)}{x}dx$

A. 4 B. 6 C. 7 D. 10

Câu 157. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $\int_0^{2018} f(x)\mathrm{d}x = 2$. Khi đó tích phân $\int_0^{\sqrt{e^{2018}-1}} \frac{x}{x^2+1} f\left(\ln\left(x^2+1\right)\right)\mathrm{d}x$ bằng

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 158. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x)\mathrm{d}x = 3$ và $\int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2+1}\mathrm{d}x = 1$. Tính $I = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I = 2$. B. $I = 6$. C. $I = 3$. D. $I = 4$.

Câu 159. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot x.f(\sin^2 x)\mathrm{d}x = \int_1^{16} \frac{f(\sqrt{x})}{x}\mathrm{d}x = 1$. Tính tích phân $\int_{\frac{1}{8}}^1 \frac{f(4x)}{x}\mathrm{d}x$.

A. $I=3$. B. $I=\frac{3}{2}$. C. $I=2$. D. $I=\frac{5}{2}$.

Câu 160. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;4]$ và thỏa mãn $f(x)=\frac{f\left(2\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}}+\frac{\ln x}{x}$. Tính tích phân $I=\int_3^4 f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=3+2\ln^2 2$. B. $I=2\ln^2 2$. C. $I=\ln^2 2$. D. $I=2\ln 2$.

Câu 161. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thảo mãn: $7f(x)+4f(4-x)=2018x\sqrt{x^2+9}$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Tính $I=\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x$.

A. $\frac{2018}{11}$. B. $\frac{7063}{3}$. C. $\frac{98}{3}$. D. $\frac{197764}{33}$.

Câu 162. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[1;4]$ và thỏa mãn $f(x)=\frac{f(2\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}}+\frac{\ln x}{x}$. Tính tích phân $I=\int_3^4 f(x)dx$.

A. $I=3+2\ln^2 2$. B. $I=2\ln^2 2$. C. $I=\ln^2 2$. D. $I=2\ln 2$.

Dạng 5. Tích phân TỪNG PHẦN

Dạng 5.1 Hàm số tường minh

Câu 163. Tính tích phân $I=\int_1^e x\ln x dx$:

A. $I=\frac{e^2-1}{4}$ B. $I=\frac{1}{2}$ C. $I=\frac{e^2-2}{2}$ D. $I=\frac{e^2+1}{4}$

Câu 164. Cho $\int_1^e (1+x\ln x)\mathrm{d}x=ae^2+be+c$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a+b=c$ B. $a+b=-c$ C. $a-b=c$ D. $a-b=-c$

Câu 165. Cho $\int_1^e (2+x\ln x)\mathrm{d}x=ae^2+be+c$ với a,b,c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a+b=c$ B. $a-b=c$ C. $a-b=-c$ D. $a+b=-c$

Câu 166. Tích phân $\int_0^1 (x-2)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{-5-3\mathrm{e}^2}{4}$. B. $\frac{5-3\mathrm{e}^2}{4}$. C. $\frac{5-3\mathrm{e}^2}{2}$. D. $\frac{5+3\mathrm{e}^2}{4}$.

Câu 167. Biết rằng tích phân $\int_0^1 (2x+1)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=a+b.\mathrm{e}$, tích $a.b$ bằng

A. -15. B. -1. C. 1. D. 20.

Câu 168. Cho tích phân $I=\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2}dx=\frac{b}{c}+a\ln 2$ với a là số thực, b và c là các số dương, đồng thời $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P=2a+3b+c$.

A. $P=6$. B. $P=5$. C. $P=-6$. D. $P=4$.

Câu 169. Cho tích phân $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}} (x-1)\sin 2x dx$. Tìm đẳng thức đúng?

A. $I=-(x-1)\cos 2x-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2x\mathrm{d}x$. B. $I=-\frac{1}{2}(x-1)\cos 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2x\mathrm{d}x$.

C. $I=-\frac{1}{2}(x-1)\cos 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2x dx$. D. $I=-(x-1)\cos 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2x dx$.

Câu 170. Biết rằng tồn tại duy nhất các bộ số nguyên a,b,c sao cho $\int_2^3(4x+2)\ln x dx=a+b\ln 2+c\ln 3$. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 19. B. -19. C. 5. D. -5.

Câu 171. Cho $\int_1^2\frac{\ln(1+x)}{x^2}dx=a\ln 2+b\ln 3$, với a,b là các số hữu tỉ. Tính $P=a+4b$.

A. $P=0$ B. $P=1$ C. $P=3$ D. $P=-3$

Câu 172. Tính tích phân $I=\int_1^{2^{1000}}\frac{\ln x}{(x+1)^2}dx$, ta được

A. $I=-\frac{\ln 2^{1000}}{1+2^{1000}}+1001\ln\frac{2}{1+2^{1000}}$. B. $I=-\frac{1000\ln 2}{1+2^{1000}}+\ln\frac{2^{1000}}{1+2^{1000}}$.

C. $I=\frac{\ln 2^{1000}}{1+2^{1000}}-1001\ln\frac{2}{1+2^{1000}}$. D. $I=\frac{1000\ln 2}{1+2^{1000}}-\ln\frac{2^{1000}}{1+2^{1000}}$.

Câu 173. Biết $\int_0^2 2x\ln(x+1)dx=a.\ln b$, với $a,b\in\mathbb{N}^*$, b là số nguyên tố. Tính $6a+7b$.

A. $6a+7b=33$. B. $6a+7b=25$. C. $6a+7b=42$. D. $6a+7b=39$.

Câu 174. Biết rằng $\int_1^a\ln x dx=1+2a,\ (a>1)$. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. $a\in(18;21)$. B. $a\in(1;4)$. C. $a\in(11;14)$. D. $a\in(6;9)$.

Câu 175. Cho tích phân $\int_0^1(x-2)e^x dx=a+be$, với $a;b\in\mathbb{Z}$. Tổng $a+b$ bằng

A. 1. B. -3. C. 5. D. -1.

Câu 176. Tính tích phân $I=\int_1^2 xe^x dx$.

A. $I=e^2$. B. $I=-e^2$. C. $I=e$. D. $I=3e^2-2e$.

Câu 177. Biết rằng $\int_2^3 x\ln x dx=m\ln 3+n\ln 2+p$ trong đó $m,n,p\in\mathbb{Q}$. Tính $m+n+2p$

A. $\frac{5}{4}$. B. $\frac{9}{2}$. C. 0. D. $-\frac{5}{4}$.

Câu 178. Biết $\int_0^2 2x\ln(1+x)dx=a.\ln b$, với $a,b\in\mathbb{N}^*$, b là số nguyên tố. Tính $3a+4b$.

A. 42. B. 21. C. 12. D. 32.

Câu 179. Cho tích phân $I=\int_1^2\frac{\ln x}{x^2}dx=\frac{b}{c}+a\ln 2$ với a là số thực, b và c là các số nguyên dương, đồng thời $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P=2a+3b+c$.

A. $P=6$ B. $P=-6$ C. $P=5$ D. $P=4$

Câu 180. Biết $I=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{x}{\cos^2 x}dx=\frac{\sqrt{3}}{a}\pi-\ln b$. Khi đó, giá trị của a^2+b bằng

A. 11. B. 7. C. 13. D. 9.

Câu 181. Cho $\int\ln(x^2-x)dx=F(x),F(2)=2\ln 2-4$. Khi đó $I=\int_2^3\left[\frac{F(x)+2x+\ln(x-1)}{x}\right]dx$ bằng

A. $3\ln 3-3$. B. $3\ln 3-2$. C. $3\ln 3-1$. D. $3\ln 3-4$

Câu 182. Biết $I=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{x}{\cos^2 x}dx=\frac{\sqrt{3}}{a}\pi-\ln b$, với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $T=a^2+b$.

A. $T=9$. B. $T=13$. C. $T=7$. D. $T=11$.

Câu 183. Cho $\int_1^2\frac{\ln(1+2x)}{x^2}dx=\frac{a}{2}\ln 5+b\ln 3+c\ln 2$, với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a+2(b+c)$ là:

A. 0. B. 9. C. 3. D. 5.

Câu 184. Cho $\int_1^2\frac{\ln(1+x)}{x^2}dx=a\ln 2+b\ln 3$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $P=ab$.

A. $P=\frac{3}{2}$. B. $P=0$. C. $P=\frac{-9}{2}$. D. $P=-3$.

Câu 185. Cho tích phân $\int_0^1(x-2)e^x dx=a+be$, với $a;b\in\mathbb{Z}$. Tổng $a+b$ bằng

A. 1. B. -3. C. 5. D. -1.

Câu 186. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(\sin x+2\cos x)}{\cos^2 x}dx=a\ln 3+b\ln 2+c\pi$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của abc bằng

A. $\frac{15}{8}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\frac{17}{8}$

Câu 187. Biết $\int_{\frac{1}{12}}^{12}\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}dx=\frac{a}{b}e^{\frac{c}{d}}$ trong đó a,b,c,d là các số nguyên dương và các phân số $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ là tối giản. Tính $bc-ad$.

A. 12. B. 1. C. 24. D. 64.

Câu 188. Cho $\int_0^2\frac{x+\ln(x+1)}{(x+2)^2}dx=\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\ln 3$. Tính $P=(a+b)(c+d)$.

A. 7. B. -7. C. 3. D. -3.

Dạng 5.2 Hàm số không tường minh

Câu 189. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^1(x+1)f'(x)dx=10$ và $2f(1)-f(0)=2$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$.

A. $I=1$ B. $I=-8$ C. $I=-12$ D. $I=8$

Câu 190. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(2)=16,\int_0^2 f(x)dx=4$. Tính $I=\int_0^1 xf'(2x)dx$.

A. $I=20$ B. $I=7$ C. $I=12$ D. $I=13$

Câu 191. Cho hàm số f x có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa mãn $\int_0^1 x^2 f(x)dx=-\frac{1}{21}$, $f(1)=0$ và $\int_0^1[f'(x)]^2dx=\frac{1}{7}$. Giá trị của $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{5}{12}$. B. $-\frac{1}{5}$. C. $\frac{4}{5}$. D. $-\frac{7}{10}$.

Câu 192. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^1 f(x)dx=1, f(1)=\cot 1$. Tính tích phân $I=\int_0^1[f(x)\tan^2 x+f'(x)\tan x]dx$.

A. -1. B. $1-\ln(\cos 1)$. C. 0. D. $1-\cot 1$.

Câu 193. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=0$, $\int_0^1 x^2 f(x)dx=\frac{1}{3}$ Tính $\int_0^1 x^3 f'(x)dx$.

A. -1 B. 1 C. 3 D. -3

Câu 194. Cho hàm số $y=f\ \ x$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ và thỏa mãn $f(0)=0$. Biết $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{9}{2}$ và $\int_0^1 f'(x)\cos\frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x=\frac{3\pi}{4}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{6}{\pi}$ B. $\frac{2}{\pi}$ C. $\frac{4}{\pi}$ D. $\frac{1}{\pi}$

Câu 195. Biết m là số thực thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x(\cos x+2m)\mathrm{d}x=2\pi^2+\frac{\pi}{2}-1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m\le 0$. B. $0<m\le 3$. C. $3<m\le 6$. D. $m>6$.

Câu 196. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=0$, $\int_0^1 [f'(x)]^2\mathrm{d}x=7$ và $\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$. Tính tích phân $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$

A. 4 B. $\frac{7}{5}$ C. 1 D. $\frac{7}{4}$

Câu 197. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ và $f(0)+f(1)=0$. Biết $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$, $\int_0^1 f'(x)\cos(\pi x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$. Tính $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

A. π. B. $\frac{3\pi}{2}$. C. $\frac{2}{\pi}$. D. $\frac{1}{\pi}$.

Câu 198. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=0$, $\int_0^1 [f'(x)]^2\mathrm{d}x=7$ và $\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{7}{5}$ B. 1 C. $\frac{7}{4}$ D. 4

Câu 199. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=4$, $\int_0^1 [f'(x)]^2\mathrm{d}x=36$ và $\int_0^1 x.f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{5}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 4 D. $\frac{2}{3}$

Câu 200. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;2]$ thỏa mãn $f(2)=3$, $\int_0^2 [f'(x)]^2\mathrm{d}x=4$ và $\int_0^2 x^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$. Tích phân $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{2}{115}$ B. $\frac{297}{115}$ C. $\frac{562}{115}$ D. $\frac{266}{115}$

Câu 201. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=4$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 5$ và $\int_0^1 x.f(x)dx = -\frac{1}{2}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{15}{19}$ B. $\frac{17}{4}$ C. $\frac{17}{18}$ D. $\frac{15}{4}$

Câu 202. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;2]$ thỏa mãn $f(2)=6$, $\int_0^2 [f'(x)]^2 dx = 7$ và $\int_0^2 x.f(x)dx = \frac{17}{2}$. Tích phân $\int_0^2 f(x)dx$ bằng

A. 8 B. 6 C. 7 D. 5

Câu 203. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;3]$ thỏa mãn $f(3)=6$, $\int_0^3 [f'(x)]^2 dx = 2$ và $\int_0^3 x^2.f(x)dx = \frac{154}{3}$. Tích phân $\int_0^3 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{53}{5}$ B. $\frac{117}{20}$ C. $\frac{153}{5}$ D. $\frac{13}{5}$

Câu 204. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=2$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 8$ và $\int_0^1 x^3.f(x)dx = 10$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

A. $-\frac{2}{285}$ B. $\frac{194}{95}$ C. $\frac{116}{57}$ D. $\frac{584}{285}$

Câu 205. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=0$ và $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \int_0^1 (x+1)e^x f(x)dx = \frac{e^2-1}{4}$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x)dx$.

A. $I = 2-e$. B. $I = e-2$. C. $I = \frac{e}{2}$. D. $I = \frac{e-1}{2}$.

Câu 206. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{4}\right]$ và $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f^2(x)dx = \frac{\pi}{8}$, $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f'(x)\sin 2x dx = -\frac{\pi}{4}$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{8}} f(2x)dx$

A. $I=1$. B. $I=\frac{1}{2}$. C. $I=2$. D. $I=\frac{1}{4}$.

Câu 207. . Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ và $f(0)+f(1)=0$. Biết $\int_0^1 f^2(x)dx = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 f'(x)\cos(\pi x)dx = \frac{\pi}{2}$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$.

A. π. B. $\frac{1}{\pi}$. C. $\frac{2}{\pi}$. D. $\frac{3\pi}{2}$.

Câu 208. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\left[0;\frac{\pi}{4}\right]$ thỏa mãn $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=3$, $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{f(x)}{\cos x}dx=1$ và $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\sin x.\tan x.f(x)\right]dx=2$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin x.f'(x)dx$ bằng:

A. 4. B. $\frac{2+3\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{1+3\sqrt{2}}{2}$. D. 6.

Câu 209. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa $f(1)=0$, $\int_0^1\left(f'(x)\right)^2dx=\frac{\pi^2}{8}$ và $\int_0^1\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)f(x)dx=\frac{1}{2}$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$.

A. $\frac{\pi}{2}$. B. π. C. $\frac{1}{\pi}$. D. $\frac{2}{\pi}$.

Câu 210. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=1$, $\int_0^1\left[f'(x)\right]^2dx=9$ và $\int_0^1 x^3f(x)dx=\frac{1}{2}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng:

A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{5}{2}$. C. $\frac{7}{4}$. D. $\frac{6}{5}$.

Câu 211. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $\int_0^1\left[f'(x)\right]^2dx=\int_0^1(x+1)e^xf(x)dx=\frac{e^2-1}{4}$ và $f(1)=0$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$

A. $\frac{e-1}{2}$. B. $\frac{e^2}{4}$. C. $e-2$. D. $\frac{e}{2}$.

Câu 212. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1;2]$ thỏa mãn $\int_1^2(x-1)^2f(x)dx=-\frac{1}{3}$, $f(2)=0$ và $\int_1^2\left[f'(x)\right]^2dx=7$. Tính tích phân $I=\int_1^2 f(x)dx$.

A. $I=\frac{7}{5}$. B. $I=-\frac{7}{5}$. C. $I=-\frac{7}{20}$. D. $I=\frac{7}{20}$.

Câu 213. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn: $f(1)=0$, $\int_0^1\left[f'(x)\right]^2dx=7$ và $\int_0^1 x^2.f(x)dx=\frac{1}{3}$. Tính tích phân $I=\int_0^1 f(x)dx$.

A. $I=1$. B. $I=\frac{7}{5}$. C. $I=4$. D. $I=\frac{7}{4}$.

Câu 214. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=3$, $\int_0^1\left[f'(x)\right]^2dx=\frac{4}{11}$ và $\int_0^1 x^4f(x)dx=\frac{7}{11}$. Giá trị của $\int_0^1 f(x)dx$ là

A. $\frac{35}{11}$. B. $\frac{65}{21}$. C. $\frac{23}{7}$. D. $\frac{9}{4}$.

Câu 215. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1;2]$ và thỏa mãn $f(2)=0$, $\int_1^2 (f'(x))^2 dx = \frac{5}{12}+\ln\frac{2}{3}$ và $\int_1^2 \frac{f(x)}{(x+1)^2}dx = -\frac{5}{12}+\ln\frac{3}{2}$. Tính tích phân $\int_1^2 f(x)dx$.

A. $\frac{3}{4}+2\ln\frac{2}{3}$. B. $\ln\frac{3}{2}$. C. $\frac{3}{4}-2\ln\frac{3}{2}$. D. $\frac{3}{4}+2\ln\frac{3}{2}$.

Câu 216. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=0$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{4}{3}-\ln 3$ và $\int_0^1 \frac{4f(x)}{(2x+1)^2}dx = 2\ln 3-\frac{8}{3}$. Tính tích phân $\int_0^1 \frac{f(x)}{4}dx$ bằng.

A. $\frac{1-3\ln 3}{3}$. B. $\frac{4-\ln 3}{3}$. C. $\frac{-\ln 3}{16}$. D. $-\ln\frac{3}{16}$.

Câu 217. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa mãn $f(0)=1$; $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{30}$ và $\int_0^1 (2x-1)f(x)dx = -\frac{1}{30}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{11}{30}$. B. $\frac{11}{12}$. C. $\frac{11}{4}$. D. $\frac{1}{30}$.

Dạng 6. Kết hợp nhiều phương pháp để giải toán

Câu 218. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(3)=1$ và $\int_0^1 xf(3x)dx = 1$, khi đó $\int_0^3 x^2 f'(x)dx$ bằng

A. $\frac{25}{3}$. B. 3. C. 7. D. -9.

Câu 219. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(4)=1$ và $\int_0^1 xf(4x)dx = 1$, khi đó $\int_0^4 x^2 f'(x)dx$ bằng

A. 8. B. 14. C. $\frac{31}{2}$. D. -16.

Câu 220. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(6)=1$ và $\int_0^1 xf(6x)dx = 1$, khi đó $\int_0^6 x^2 f'(x)dx$ bằng

A. $\frac{107}{3}$. B. 34. C. 24. D. -36.

Câu 221. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(5)=1$ và $\int_0^1 xf(5x)dx = 1$, khi đó $\int_0^5 x^2 f'(x)dx$ bằng

A. 15 B. 23 C. $\frac{123}{5}$ D. -25

Câu 222. Cho $\int_0^1 x\ln(2+x^2)dx = a\ln 3+b\ln 2+c$ với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 2. B. 1. C. $\frac{3}{2}$. D. 0.

Câu 223. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f(2)=16$ và $\int_0^2 f(x)dx=4$. Tích phân $\int_0^4 xf'\left(\frac{x}{2}\right)dx$ bằng

A. 112. B. 12. C. 56. D. 144.

Câu 224. Cho tích phân $I=\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\sin\sqrt{x}dx=a\pi^2+b$ $(a,b\in\mathbb{Z})$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\frac{a}{b}<-3$ B. $a^2-b=-4$ C. $a-b=6$ D. $\frac{a}{b}\in(-1;0)$

Câu 225. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2)=16$, $\int_0^2 f(x)dx=4$. Tính $I=\int_0^1 x.f'(2x)dx$.

A. 7. B. 12. C. 20. D. 13.

Câu 226. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(\sin x+\cos x)}{\cos^2 x}dx=\frac{a}{b}\ln 2+\frac{\pi}{c}$ với a, b, c là các số nguyên. Khi đó, $\frac{bc}{a}$ bằng

A. -6. B. $\frac{8}{3}$. C. 6. D. $-\frac{8}{3}$.

Câu 227. Cho tích phân $I=\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}.\sin\sqrt{x}dx=a\pi^2+b$ $(a,\ b\in\mathbb{Z})$, Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\frac{a}{b}<-3$. B. $a^2-b=-4$. C. $\frac{a}{b}\in(-1;0)$. D. $a-b=6$.

Dạng 7. Tích phân của một số hàm số khác

Dạng 7.1 Tích phân hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Câu 228. Cho a là số thực dương, tính tích phân $I=\int_{-1}^{a}|x|dx$ theo a.

A. $I=\frac{a^2+1}{2}$. B. $I=\frac{a^2+2}{2}$. C. $I=\frac{-2a^2+1}{2}$. D. $I=\frac{|3a^2-1|}{2}$.

Câu 229. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^1 f(x)dx=2$; $\int_0^3 f(x)dx=6$. Tính $I=\int_{-1}^{1} f(|2x-1|)dx$

A. $I=8$ B. $I=6$ C. $I=\frac{3}{2}$ D. $I=4$

Câu 230. Cho số thực $m>1$ thỏa mãn $\int_1^m|2mx-1|dx=1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m\in(4;6)$. B. $m\in(2;4)$. C. $m\in(3;5)$. D. $m\in(1;3)$.

Câu 231. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\int_{-1}^{1}|x|^3dx=\left|\int_{-1}^{1}x^3dx\right|$. B. $\int_{-1}^{2018}|x^4-x^2+1|dx=\int_{-1}^{2018}(x^4-x^2+1)dx$.

C. $\int_{-2}^{3}|e^x(x+1)dx|=\int_{-2}^{3}e^x(x+1)dx$. D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\cos^2 x}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin xdx$.

Câu 232. Cho tích phân $\int_1^5\left|\frac{x-2}{x+1}\right|dx=a+b\ln 2+c\ln 3$ với a, b, c là các số nguyên. Tính P = abc.

A. $P=-36$ B. $P=0$ C. $P=-18$ D. $P=18$

Câu 233. Có bao nhiêu số tự nhiên m để $\int_0^2|x^2-2m^2|dx=\left|\int_0^2(x^2-2m^2)dx\right|$.

A. Vô số. B. 0. C. Duy nhất. D. 2.

Câu 234. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^3 f(x)dx=8$ và $\int_0^5 f(x)dx=4$. Tính $\int_{-1}^{1} f(|4x-1|)dx$.

A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{11}{4}$. C. 3. D. 6.

Câu 235. Tính tích phân $I=\int_{-1}^{1}\left|2^{x}-2^{-x}\right|dx$.

A. $\frac{1}{\ln 2}$. B. $\ln 2$. C. $2\ln 2$. D. $\frac{2}{\ln 2}$.

Câu 236. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $\int_{0}^{1} f(2x)\mathrm{d}x=2$ và $\int_{0}^{2} f(6x)\mathrm{d}x=14$. Tính $\int_{-2}^{2} f(5|x|+2)\mathrm{d}x$.

A. 30. B. 32. C. 34. D. 36.

Câu 237. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x=4$, $\int_{0}^{3} f(x)\mathrm{d}x=6$. Tính $I=\int_{-1}^{1} f(|2x+1|)\mathrm{d}x$.

A. $I=3$. B. $I=5$. C. $I=6$. D. $I=4$.

Câu 238. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0;3)$ và $\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x=2;\int_{0}^{3} f(x)\mathrm{d}x=8$. Giá trị của tích phân $\int_{-1}^{1} f(|2x-1|)\mathrm{d}x=?$

A. 6 B. 3 C. 4 D. 5

Dạng 7.2 Tích phân nhiều công thức

Câu 239. Cho số thực a và hàm số $f(x)=\begin{cases}2x & khi\ x\le 0\\ a(x-x^2) & khi\ x>0\end{cases}$. Tính tích phân $\int_{-1}^{1} f(x)dx$ bằng:

A. $\frac{a}{6}-1$. B. $\frac{2a}{3}+1$. C. $\frac{a}{6}+1$. D. $\frac{2a}{3}-1$.

Câu 240. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}e^{x}+m & \text{khi } x\ge 0\\ 2x\sqrt{3+x^2} & \text{khi } x<0\end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x=ae+b\sqrt{3}+c$, $(a,b,c\in Q)$. Tổng $a+b+3c$ bằng

A. 15. B. -10. C. -19. D. -17.

Câu 241. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}e^{x}+m, & \text{khi } x\ge 0\\ 2x\sqrt{3+x^2}, & \text{khi } x<0\end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x=ae+b\sqrt{3}+c,(a,b,c\in\mathbb{Q})$. Tổng $T=a+b+3c$ bằng

A. 15 B. -10 C. -19 D. -17

Dạng 7.3 Tích phân hàm số chẵn, lẻ

Câu 242. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thoả mãn $f(x)+f(-x)=\sqrt{2+2\cos 2x}$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Tính $I=\int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x)dx$.

A. $I=-6$ B. $I=0$ C. $I=-2$ D. $I=6$

Câu 243. Cho $f(x)$ là hàm số chẵn trên đoạn $[-a;a]$ và $k>0$. Giá trị tích phân $\int_{-a}^{a}\frac{f(x)}{1+e^{kx}}\mathrm{d}x$ bằng

A. $\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x$. B. $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x$. C. $2\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x$. D. $2\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x$.

Câu 244. Cho $f(x)$, $f(-x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $2f(x)+3f(-x)=\frac{1}{x^2+4}$. Biết $I=\int_{-2}^{2} f(x)dx=\frac{\pi}{m}$. Khi đó giá trị của m là

A. $m=2$. B. $m=20$. C. $m=5$. D. $m=10$.

Câu 245. Cho hàm số $f(x), f(-x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thõa mãn $2f(x)+3f(-x)=\frac{1}{4+x^2}$. Tính $I=\int_{-2}^{2} f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=\frac{\pi}{20}$. B. $I=\frac{\pi}{10}$. C. $I=\frac{-\pi}{20}$. D. $I=\frac{-\pi}{10}$.

Câu 246. Cho $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^2}+x}\mathrm{d}x=\pi\sqrt{\frac{a}{b}}-\sqrt{c}$, với $a,b,c\in\mathbb{N}$, $b<15$. Khi đó $a+b+c$ bằng:

A. 10. B. 9. C. 11. D. 12.

Câu 247. Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm lẻ và liên tục trên $[-4;4]$ biết $\int_{-2}^{0} f(-x)\mathrm{d}x=2$ và $\int_{1}^{2} f(-2x)\mathrm{d}x=4$. Tính $I=\int_{0}^{4} f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=-10$. B. $I=-6$. C. $I=6$. D. $I=10$.

Câu 248. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-\ln 2;\ln 2]$ và thỏa mãn $f(x)+f(-x)=\frac{1}{e^x+1}$. Biết $\int_{-\ln 2}^{\ln 2} f(x)\mathrm{d}x=a\ln 2+b\ln 3$ $(a;b\in\mathbb{Q})$. Tính $P=a+b$.

A. $P=\frac{1}{2}$. B. $P=-2$. C. $P=-1$. D. $P=2$.

Câu 249. Cho $y=f(x)$ là hàm số chẵn và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{1}^{2} f(x)\mathrm{d}x=1$. Giá trị của $\int_{-2}^{2} \frac{f(x)}{3^x+1}\mathrm{d}x$ bằng

A. 1. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 250. Hàm số $f(x)$ là hàm số chẵn liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{0}^{2} f(x)\mathrm{d}x=10$. Tính $I=\int_{-2}^{2} \frac{f(x)}{2^x+1}\mathrm{d}x$.

A. $I=10$. B. $I=\frac{10}{3}$. C. $I=20$. D. $I=5$.

Câu 251. Cho $f(x)$ là một hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x)+f(-x)=\sqrt{2-2\cos 2x}$. Tính tích phân $I=\int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=3$. B. $I=4$. C. $I=6$. D. $I=8$.

Câu 252. Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm số chẵn, liên tục trên đoạn $[-1;1]$ và $\int_{-1}^{1} f(x)dx=6$. Kết quả của $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{1+2018^x}dx$ bằng

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Dạng 8. Một số bài toán tích phân khác

Câu 253. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2)=-\frac{1}{3}$ và $f'(x)=x[f(x)]^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{2}{9}$ C. $-\frac{7}{6}$ D. $-\frac{11}{6}$

Câu 254. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2)=-\frac{1}{5}$ và $f'(x)=x^3\left[f(x)\right]^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

A. $-\frac{4}{35}$ B. $-\frac{71}{20}$ C. $-\frac{79}{20}$ D. $-\frac{4}{5}$

Câu 255. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn: $f^2(1-x)=(x^2+3)f(x+1)$. Biết rằng $f(x)\neq 0,\forall x\in\mathbb{R}$, tính $I=\int_0^2(2x-1)f''(x)dx$.

A. 8. B. 0. C. -4. D. 4.

Câu 256. Tính tích phân $\int_0^1 \max\ e^x, e^{1-2x}\ dx$

A. $e-1$. B. $\frac{3}{2}\left(e-\sqrt[3]{e}\right)$. C. $e-\sqrt[3]{e}$. D. $\frac{1}{2}\left(e-\frac{1}{e}\right)$.

Câu 257. Cho tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cot\left(\frac{5\pi}{12}-x\right)\tan\left(\frac{\pi}{6}+x\right)}dx=\frac{2+\sqrt{a}}{2}\ln b-\frac{\pi}{c}$ với a,b,c là các số nguyên dương. Tính $a^2+b^2+c^2$

A. 48. B. 18. C. 34. D. 36.

Câu 258. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $x.f(x).f'(x)=f^2(x)-x,\forall x\in\mathbb{R}$ và có $f(2)=1$. Tích phân $\int_0^2 f^2(x)dx$

A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{4}{3}$ C. 2 D. 4

Câu 259. Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị không âm và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x)=(2x+1)\left[f(x)\right]^2,\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=-1$. Giá trị của tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

A. $-\frac{1}{6}$. B. $-\ln 2$. C. $-\frac{\pi\sqrt{3}}{9}$. D. $-\frac{2\pi\sqrt{3}}{9}$.

Câu 260. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0)=0, f'(0)\neq 0$ và thỏa mãn hệ thức $f(x).f'(x)+18x^2=(3x^2+x)f'(x)+(6x+1)f(x);\forall\in\mathbb{R}$.

Biết $\int_0^1(x+1)e^{f(x)}dx=ae^2+b,(a,b\in\mathbb{Q})$.Giá trị của $a-b$ bằng

A. 1. B. 2. C. 0. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 261. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x)>0$ và $f(x)-f'(x)=-\frac{2\left[f(x)\right]^2}{e^x.x.\sqrt{x-x^2}}$ $\forall x\in(0;1)$. Biết $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f\left(\frac{1}{5}\right)\geq\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{6}\leq f\left(\frac{1}{5}\right)<\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{5}\leq f\left(\frac{1}{5}\right)<\frac{1}{4}$ D. $f\left(\frac{1}{5}\right)<\frac{1}{6}$

Câu 262. Cho hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn $[0;1]$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M=\int_0^1\left[2f(x)+3x\right]f(x)dx-\int_0^1\left[4f(x)+x\right]\sqrt{xf(x)}dx$ bằng

A. $-\frac{1}{24}$ B. $-\frac{1}{8}$ C. $-\frac{1}{12}$ D. $-\frac{1}{6}$

Câu 263. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0)=0, f'(0)\neq 0$ và thỏa mãn hệ thức $f(x).f'(x)+18x^2=(3x^2+x)f'(x)+(6x+1)f(x), \forall x\in\mathbb{R}$.

Biết $\int_0^1 (x+1)e^{f(x)}\mathrm{d}x = a.e^2+b$, với $a;b\in\mathbb{Q}$. Giá trị của $a-b$ bằng.

A. 1. B. 2. C. 0. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 264. Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right]$ thỏa mãn $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left[f^2(x)-2f(x).(3-x)\right]\mathrm{d}x=-\frac{109}{12}$. Tính $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{f(x)}{x^2-1}\mathrm{d}x$.

A. $\ln\frac{7}{9}$. B. $\ln\frac{2}{9}$. C. $\ln\frac{5}{9}$. D. $\ln\frac{8}{9}$.

Câu 265. Với mỗi số nguyên dương n ta kí hiệu $I_n=\int_0^1 x^2(1-x^2)^n\mathrm{d}x$. Tính $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{I_{n+1}}{I_n}$.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 266. Cho $f(x)$ là hàm liên tục trên đoạn $[0;a]$ thỏa mãn $\begin{cases} f(x).f(a-x)=1 \\ f(x)>0, \forall x\in[0;a]\end{cases}$ và $\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{1+f(x)}=\frac{ba}{c}$, trong đó b, c là hai số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Khi đó $b+c$ có giá trị thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(11;22)$. B. $(0;9)$. C. $(7;21)$. D. $(2017;2020)$.

Câu 267. Cho hàm số $f(x)$ xá định trên $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[f^2(x)-2\sqrt{2}f(x)\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]\mathrm{d}x=\frac{2-\pi}{2}$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{\pi}{4}$. B. 0. C. 1. D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 268. Cho số thực $a>0$. Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục và luôn dương trên đoạn $[0;a]$ thỏa mãn $f(x).f(a-x)=1$. Tính tích phân $I=\int_0^a\frac{1}{1+f(x)}\mathrm{d}x$?

A. $I=\frac{2a}{3}$. B. $I=\frac{a}{2}$. C. $I=\frac{a}{3}$. D. $I=a$.

Câu 269. Xét hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$ và thỏa mãn $2f(x)+3f(1-x)=\sqrt{1-x}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 270. Biết $\int_0^{\pi}\frac{x\sin^{2018}x}{\sin^{2018}x+\cos^{2018}x}\mathrm{d}x=\frac{\pi^a}{b}$ trong đó a, b là các số nguyên dương. Tính $P=2a+b$.

A. $P=8$. B. $P=10$. C. $P=6$. D. $P=12$.

Câu 271. Cho hàm số $f(x)$ đồng biến, có đạo hàm đến cấp hai trên đoạn $[0;2]$ và thỏa mãn $[f(x)]^2-f(x).f''(x)+[f'(x)]^2=0$. Biết $f(0)=1$, $f(2)=e^6$. Khi đó $f(1)$ bằng

A. e^2. B. $e^{\frac{3}{2}}$. C. e^3. D. $e^{\frac{5}{2}}$.

Câu 272. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $[0;3]$; $f(3-x).f(x)=1, f(x)\neq -1$ với mọi $x\in[0;3]$ và $f(0)=\frac{1}{2}$. Tính tích phân: $\int_0^3 \frac{x.f'(x)}{[1+f(3-x)]^2.f^2(x)}dx$.

A. 1. B. $\frac{5}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 273. Cho số thực $a>0$. Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục và luôn dương trên đoạn $[0;a]$ thỏa mãn $f(x).f(a-x)=1$. Tính tích phân $I=\int_0^a \frac{1}{1+f(x)}\mathrm{d}x$?

A. $I=\frac{a}{3}$. B. $I=\frac{a}{2}$. C. $I=a$. D. $I=\frac{2a}{3}$.

Câu 274. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{4}\right]$ và $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}$, $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f'(x)\sin 2x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}$. Tính tích phân $I=\int_0^{\frac{\pi}{8}} f(2x)\mathrm{d}x$.

A. $I=1$. B. $I=\frac{1}{2}$. C. $I=2$. D. $I=\frac{1}{4}$.

Câu 275. Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$ và đồng thời thỏa mãn hai điều kiện $f(x+1)=f(x)+1$, $\forall x\in\mathbb{R}$ và $f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{f(x)}{x^2}$, $\forall x\neq 0$. Gọi $I=\int_0^1 \frac{f(x)}{f^2(x)+1}.\mathrm{d}x$. Hãy chọn khẳng định đúng về giá trị của I.

A. $I\in(-1;0)$. B. $I\in(1;2)$. C. $I\in(0;1)$. D. $I\in(-2;-1)$.